



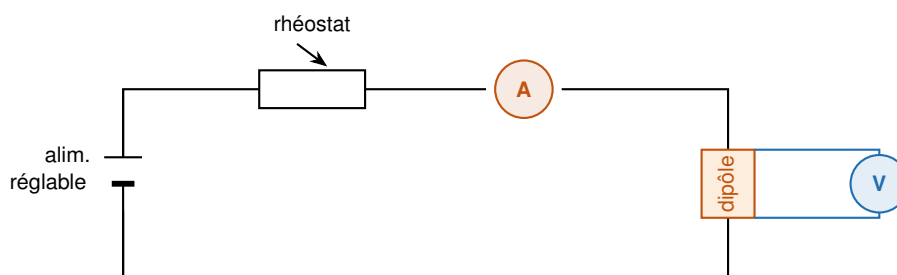
DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 2

Dipôles passifs et actifs

Trois parties, 2 h. Le montage ne change jamais : c'est le dipôle qu'on remplace. On relève quatre caractéristiques, on en déduit quatre comportements très différents, puis on prévoit un point de fonctionnement avant de le mesurer. Cette dernière étape est celle qui a le plus de valeur : c'est elle qui distingue une mesure d'une véritable démarche.

Le montage de relevé, le même pour les quatre dipôles

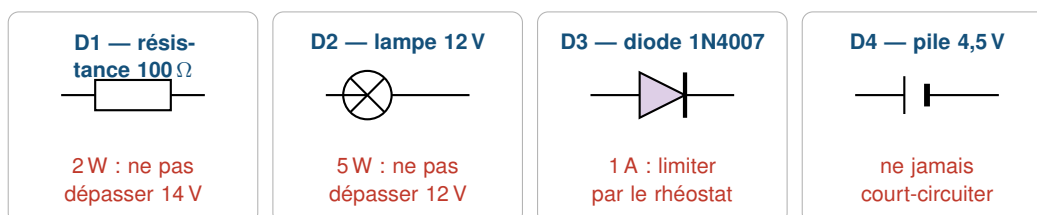


Principe. Le rhéostat fait varier le courant ; pour chaque position, on relève simultanément U et I . Le nuage de points obtenu est la caractéristique du dipôle. Le montage ne change pas d'un dipôle à l'autre : c'est ce qui permet de les comparer.

Sécurité et intégrité du matériel

Le rhéostat doit être **au maximum** avant toute mise sous tension, et l'alimentation à zéro. Les limites indiquées sur la figure suivante ne sont pas des ordres de grandeur : les dépasser détruit le composant. La pile D4 ne doit jamais être court-circuitée, même brièvement. Faire contrôler le montage avant la première mise sous tension.

Les quatre dipôles à caractériser



Les limites indiquées en rouge ne sont pas indicatives : les dépasser détruit le composant, et pour D4 crée un danger. Le rhéostat doit être au maximum avant toute mise sous tension.

Partie A

Deux dipôles passifs, deux comportements



Relever huit points (U ; I) pour D1, puis pour D2, en respectant les limites.

- a. Tracer les deux caractéristiques sur un même graphique, I en fonction de U .
- b. Pour D1, calculer U/I en trois points différents. Que constate-t-on ?
- c. Déterminer la résistance de D1 par la pente de la droite plutôt que par un point isolé. Pourquoi cette méthode est-elle préférable ?
- d. Pour D2, calculer U/I aux mêmes trois points. Conclure.
- e. Proposer une explication physique à l'évolution observée sur D2.
- f. En déduire ce qui se passe à l'instant de l'allumage sous 12 V.

Partie B

Un dipôle passif non linéaire, un dipôle actif

- g. Relever la caractéristique de D3 (diode) dans le sens passant, en montant le courant très progressivement jusqu'à 0,5 A au maximum.
- h. Inverser la diode et reprendre deux points. Que constate-t-on ?
- i. Déterminer la tension de seuil de D3, et expliquer pourquoi on peut modéliser la diode passante par une source de tension constante.
- j. Relever la caractéristique de D4 (pile) en faisant varier le courant de 0 mA à 200 mA.
- k. La caractéristique de D4 passe-t-elle par l'origine ? Qu'en déduit-on ?
- l. Déterminer E et r de la pile.

Le geste évalué — Déterminer E et r à partir d'un relevé graphique est demandé dans la moitié des sujets qui comportent une partie « batterie » ou « alimentation ». Les correcteurs attendent explicitement que E soit lue à l'ordonnée à l'origine et que r soit obtenue par la *pente*, pas par un rapport U/I en un point.

Partie C

Prévoir, puis vérifier

On branche maintenant D1 (100 Ω) directement sur D4 (la pile), sans rhéostat.

- m. *Avant toute mesure*, calculer le point de fonctionnement par la voie algébrique.
- n. Retrouver ce point graphiquement, en superposant la caractéristique de D4 relevée en partie B et la droite $U = 100 I$.
- o. Réaliser le montage et mesurer U et I . Comparer à la prévision.
- p. Remplacer D1 par D2 (la lampe). Peut-on encore calculer le point de fonctionnement par la voie algébrique ? Comment procéder ?
- q. Déterminer graphiquement ce nouveau point, puis le vérifier par la mesure.



r. Calculer le rendement de la pile dans les deux configurations. Commenter.

Vers le fil Cours-TD — Les $r I^2$ dissipés dans la pile ne s'évaporent pas : ils l'échauffent. Sur une batterie de puissance, cet échauffement dégrade l'électrolyte et fait croître r , ce qui augmente encore les pertes. Le chapitre *Énergie interne et transferts thermiques* donne l'outil pour chiffrer cette boucle.

Formulaire. $U = R I \cdot P = U I = R I^2 \cdot U = E - r I \cdot \eta = U/E$.